

Lista 10

1) Supongamos que se tiene una función de densidad de probabilidad conjunta de la forma

$$f_{(X,Y)}(x,y) = g(x)h(y)$$

Probar que las variables aleatorias X y Y son independientes

Recordatorio de función de probabilidad marginal

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dx$$

My solución:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)h(y) dy = g(x) \int_{-\infty}^{\infty} h(y) dy = g(x)$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dx = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)h(y) dx = h(y) \int_{-\infty}^{\infty} g(x) dx = h(y)$$

Recordatorio de función Independiente

$$f(x_1, \dots, x_n) = f_{X_1}(x_1) \dots f_{X_n}(x_n)$$

$$\forall K_1 \subseteq \mathbb{R} \quad y \quad K_2 \subseteq \mathbb{R}$$

$$P(X \in K_1 \text{ y } Y \in K_2) = P(X \in K_1)P(Y \in K_2)$$

$$\int_{K_2} \int_{K_1} f(x,y) dx dy = \int_{K_2} \int_{K_1} f_X(x) f_Y(y) dx dy$$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dx dy &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x)h(y) dx dy = \left(\int_{-\infty}^{\infty} g(x) dx \right) \cdot \left(\int_{-\infty}^{\infty} h(y) dy \right) \\ &= 1 \cdot 1 = 1 \end{aligned}$$

$$\binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \text{ donde } E[X] = np \quad E[X] = \sum_{y_m} E[X|Y=y_m] \cdot f_Y(y_m)$$

2) El valor de una variable aleatoria X tiene valor esperado μ no fijo. El parametro μ se distribuye mediante una binomial con parametros (N, p) . Mostrar que $E[X] = Np$.

Relacionar el resultado con el problema 6 de la lista anterior

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{k=0}^N E[X|M=k] \cdot P(M=k) \\ &= \sum_{k=0}^N k \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k} \\ &= Np \end{aligned}$$

3. Sea f_x la función de densidad dada por

$$f_x(x) = \begin{cases} \alpha(1-x^2) & \text{si } -1 \leq x \leq 0 \\ \beta(1-x^2) & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ 0 & \text{si } |x| > 1 \end{cases}$$

para ciertos parámetros α y β . Determina para que valores de α y β se tiene que la mediana es mayor que el valor esperado, y para cuales es menor.

Primero notemos que $\int_{-1}^0 \alpha(1-x^2) dx + \int_0^1 \beta(1-x^2) dx = 1$ así

$$\begin{aligned} \alpha \int_{-1}^0 (1-x^2) dx + \beta \int_0^1 (1-x^2) dx &= \alpha \left[\int_{-1}^0 1 dx - \int_{-1}^0 x^2 dx \right] + \\ \beta \left[\int_0^1 1 dx - \int_0^1 x^2 dx \right] &= \alpha \left[1 - \frac{1}{3} [x^3]_{-1}^0 \right] + \beta \left[1 - \frac{1}{3} [x^3]_0^1 \right] \\ &= \alpha \left[1 - \frac{1}{3} \right] + \beta \left[1 - \frac{1}{3} \right] = \frac{2}{3} (\alpha + \beta) \text{ donde} \end{aligned}$$

$$\frac{2}{3} (\alpha + \beta) = 1 \Leftrightarrow \alpha + \beta = \frac{3}{2} \quad (1)$$

Por otro lado

$$\begin{aligned} E[x] &= x \left[\alpha \int_{-1}^0 (1-x^2) dx + \beta \int_0^1 (1-x^2) dx \right] \\ &= \alpha \int_{-1}^0 x(1-x^2) dx + \beta \int_0^1 x(1-x^2) dx \\ &= \alpha \int_{-1}^0 (x-x^3) dx + \beta \int_0^1 (x-x^3) dx \end{aligned}$$

Recordemos que la función de distribución es

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(u) du$$

$$= \alpha \left[\frac{1}{2} [x^2]_{-1}^0 - \frac{1}{4} [x^4]_{-1}^0 \right] + \beta \left[\frac{1}{2} [x^2]_0^1 - \frac{1}{4} [x^4]_0^1 \right]$$

$$= \alpha \left[\frac{1}{2} (0-1) - \frac{1}{4} (0-1) \right] + \beta \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right] = \alpha \left[-\frac{1}{4} \right] + \beta \left[\frac{1}{4} \right]$$

$$= \frac{\beta - \alpha}{4}$$

Así definamos a $\mu = \frac{\beta - \alpha}{4} \Leftrightarrow 4\mu = \beta - \alpha$ (2)

Con (1) y (2) tenemos

$$\begin{aligned} \alpha + \beta &= \frac{3}{2} \\ -\alpha + \beta &= 4\mu \end{aligned} \Rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & \frac{3}{2} \\ -1 & 1 & 4\mu \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 2 & 4\mu + \frac{3}{2} \end{array} \right) \sim$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 2\mu + \frac{3}{4} \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{3}{2} - 2\mu - \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 2\mu + \frac{3}{4} \end{array} \right) \sim$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{3}{4} - 2\mu \\ 0 & 1 & \frac{3}{4} + 2\mu \end{array} \right) \Rightarrow \begin{aligned} \alpha &= \frac{3}{4} - 2\mu \\ \beta &= \frac{3}{4} + 2\mu \end{aligned}$$

De aquí podemos notar que

$$-\frac{3}{8} \leq E[X] \leq \frac{3}{8}$$

~~Obtenemos la función de distribución~~

$$\int_{-1}^x \alpha (1-x^2) dx + \beta \int_0^x (1-x^2) dx =$$

$$\alpha \left[\int_{-1}^x (1-x^2) dx \right] + \beta \left[\int_0^x 1 dx - \int_0^x x^2 dx \right] =$$

$$\alpha \left[(x+1) - \frac{1}{3} [x^3]_{-1}^x \right] + \beta \left[(x) - \frac{1}{3} [x^3]_0^x \right] =$$

Propiedades de $F(x)$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$$

~~$$\alpha \left[(x+1) - \frac{1}{3} [x^3 - 0] \right] + \beta \left[x - \frac{1}{3} \right] =$$~~

~~$$\alpha \left(x+1 - \frac{x^3}{3} - \frac{1}{3} \right) + \beta \left(x - \frac{1}{3} \right) =$$~~

~~$$\alpha \left(\frac{2}{3} + x - \frac{x^3}{3} \right) + \beta \left(x - \frac{1}{3} \right) \text{ de esta manera}$$~~

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(u) du = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -1 \\ \alpha \left[\frac{2}{3} + x - \frac{x^3}{3} \right] & \text{si } -1 \leq x \leq 0 \\ \beta \left[x - \frac{x^3}{3} \right] + \frac{2}{3}\alpha & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Obtenemos la función de distribución

Para $-1 \leq x \leq 0$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^x \alpha(1-u^2) du &= \alpha \left[\int_{-1}^x 1 du + \int_{-1}^x u^2 du \right] = \alpha \left[(x+1) - \frac{1}{3} [u^3]_{-1}^x \right] \\ &= \alpha \left[(x+1) - \frac{1}{3} [x^3 + 1] \right] = \alpha \left[(x+1) - \frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{3} \right] = \\ &= \alpha \left(\frac{2}{3} + x - \frac{x^3}{3} \right) \end{aligned}$$

Para $0 \leq x \leq 1$ se tiene

~~$$\int_{-1}^x \alpha(1-u^2) du = \alpha \frac{2}{3}$$~~

Para $0 \leq x \leq 1$

Debemos considerar con anterioridad el $-1 \leq x \leq 0$ así

$$\int_{-1}^0 \alpha (1-x^2) dx + \int_0^x \beta (1-u^2) du =$$

$$\frac{2}{3} \alpha + \int_0^x \beta (1-u^2) du = \frac{2}{3} \alpha + \beta \left[\int_0^x 1 du - \int_0^x u^2 du \right]$$

$$= \frac{2}{3} \alpha + \beta \left[x - \frac{x^3}{3} \right] \text{ obteniendo así que}$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(u) du = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -1 \\ \alpha \left[\frac{2}{3} + x - \frac{x^3}{3} \right] & \text{si } -1 \leq x \leq 0 \\ \frac{2}{3} \alpha + \beta \left[x - \frac{x^3}{3} \right] & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Hacer casos

4) Calcular el valor esperado de la distribución de Pareto con función de densidad

$$f(x) = \alpha \frac{x_0^\alpha}{x^{\alpha+1}}$$

$$x_0 \leq x$$

$$E[X] = \text{para } \alpha > 1$$

$$\int_{x_0}^{\infty} x \alpha \frac{x_0^\alpha}{x^{\alpha+1}} dx = \alpha x_0^\alpha \int_{x_0}^{\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx = \alpha x_0^\alpha \int_{x_0}^{\infty} x^{-\alpha} dx$$

$$= \alpha x_0^\alpha \left(\frac{1}{-\alpha+1} \right) \cdot [x^{-\alpha+1}]_{x_0}^{\infty} =$$

$$\frac{\alpha x_0^\alpha}{-\alpha+1} (-x_0^{-\alpha+1}) = \frac{\alpha x_0^\alpha}{-(-\alpha+1) x_0^{\alpha-1}} = \frac{\alpha x_0}{-1+\alpha}$$

$$= \frac{\alpha x_0}{\alpha-1} \text{ . Así, } E[X] = \frac{\alpha x_0}{\alpha-1}$$

5) Mostrar que la mediana de una distribución de Pareto es siempre menor que su valor esperado

Recordemos que para obtener la mediana es necesario calcular la función de distribución así:

$$\int_{x_0}^x \alpha \frac{x_0^\alpha}{x^{\alpha+1}} dx = \alpha x_0^\alpha \int_{x_0}^x x^{-\alpha-1} dx =$$

$$\alpha x_0^\alpha \frac{1}{-\alpha-1+1} [x^{-\alpha}]_{x_0}^x = \alpha x_0^\alpha \frac{1}{-\alpha} [x_0^{-\alpha} - x^{-\alpha}]$$

$$= \frac{\alpha x_0^\alpha [x_0^{-\alpha} - x^{-\alpha}]}{-\alpha} = -x_0^\alpha [x^{-\alpha} - x_0^{-\alpha}]$$

$$-\frac{X_0^\alpha}{X^\alpha} + \frac{X_0^\alpha}{X_0^\alpha} = 1 - \left(\frac{X_0}{X}\right)^\alpha$$

De esta manera $F(x) = 1 - \left(\frac{X_0}{x}\right)^\alpha$

Para calcular la mediana $1 - \left(\frac{X_0}{x}\right)^\alpha = \frac{1}{2} \Leftrightarrow -\left(\frac{X_0}{x}\right)^\alpha = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow$

$$\left(\frac{X_0}{x}\right)^\alpha = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{X_0}{x} = \sqrt[\alpha]{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow \frac{X_0}{x} = \frac{1}{\sqrt[\alpha]{2}} \Leftrightarrow$$

$$\frac{x}{X_0} = \sqrt[\alpha]{2} \Leftrightarrow x = \sqrt[\alpha]{2} \cdot X_0$$

Entonces $\text{Med}[X] = \sqrt[\alpha]{2} \cdot X_0$

Ahora debemos mostrar que $\sqrt[\alpha]{2} X_0 < \frac{\alpha X_0}{\alpha-1} \Leftrightarrow$

$$\sqrt[\alpha]{2} < \frac{\alpha}{\alpha-1} \Leftrightarrow 2 < \left(\frac{\alpha}{\alpha-1}\right)^\alpha, \text{ es decir,}$$

$$2 < e < \left(\frac{\alpha}{\alpha-1}\right)^\alpha$$

6) Calcular los cuantiles (es decir los 5-cuantiles) de la distribución de Pareto y encontrar el valor α para el valor de α para el cual se tiene que el mayor cuartil coincide con el valor esperado de la distribución

$$F(x) = 1 - \left(\frac{x_0}{x}\right)^\alpha, \text{ Veamos el caso general}$$

$$1 - \left(\frac{x_0}{x}\right)^\alpha = \frac{k}{n} \Leftrightarrow -\left(\frac{x_0}{x}\right)^\alpha = \frac{k-n}{n} \Leftrightarrow \left(\frac{x_0}{x}\right)^\alpha = \frac{n-k}{n}$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{x_0}{x}\right)^\alpha = 1 - \frac{k}{n} \Leftrightarrow \frac{x_0}{x} = \sqrt[\alpha]{1 - \frac{k}{n}} \Leftrightarrow$$

$$\frac{x}{x_0} = \frac{1}{\sqrt[\alpha]{1 - \frac{k}{n}}} \Leftrightarrow x = \frac{x_0}{\sqrt[\alpha]{1 - \frac{k}{n}}}$$

Para $n=5$ y $k=1, 2, 3, 4$ tenemos

$$k=1 \text{ así } \frac{x_0}{\sqrt[\alpha]{1 - \frac{1}{5}}} = \frac{x_0}{\sqrt[\alpha]{\frac{4}{5}}} = \frac{x_0 \sqrt[\alpha]{5}}{\sqrt[\alpha]{4}} = x_0 \sqrt[\alpha]{\frac{5}{4}}$$

$$k=2 \text{ así } \frac{x_0}{\sqrt[\alpha]{1 - \frac{2}{5}}} = \frac{x_0}{\sqrt[\alpha]{\frac{3}{5}}} = x_0 \sqrt[\alpha]{\frac{5}{3}}$$

$$k=3 \text{ así } \frac{x_0}{\sqrt[\alpha]{1 - \frac{3}{5}}} = \frac{x_0}{\sqrt[\alpha]{\frac{2}{5}}} = x_0 \sqrt[\alpha]{\frac{5}{2}}$$

$$k=4 \text{ así } \frac{x_0}{\sqrt[\alpha]{1 - \frac{4}{5}}} = \frac{x_0}{\sqrt[\alpha]{\frac{1}{5}}} = x_0 \sqrt[\alpha]{5}$$

Mayor cuartil coincide con valor esperado

$$\sqrt[\alpha]{5} x_0 = \frac{\alpha x_0}{\alpha - 1} \Leftrightarrow \sqrt[\alpha]{5} = \frac{\alpha}{\alpha - 1} \Leftrightarrow 5 = \left(\frac{\alpha}{\alpha - 1}\right)^\alpha$$

$$\text{Así } \alpha \approx 1.54556$$

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$$

$$\text{si } x > 0$$

7) Calcular los cuantiles (es decir los 4-cuantiles) de la distribución exponencial.

Sacamos la distributiva

$$\int_0^x \lambda e^{-\lambda x} dx = \lambda \int_0^x e^{-\lambda x} dx = \lambda \left[\frac{e^{-\lambda x}}{-\lambda} \right]_0^x = -1 [e^{-\lambda x}]_0^x = -[e^{-\lambda x} - 1] = 1 - e^{-\lambda x}, \text{ así}$$

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}. \text{ Sacamos cuantiles de manera general}$$

$$1 - e^{-\lambda x} = \frac{k}{n} \Leftrightarrow -e^{-\lambda x} = \frac{k-n}{n} \Leftrightarrow e^{-\lambda x} = \frac{n-k}{n} \Leftrightarrow$$

$$e^{-\lambda x} = 1 - \frac{k}{n} \Leftrightarrow -\lambda x = \ln\left(1 - \frac{k}{n}\right) \Leftrightarrow$$

$$x = \frac{\ln\left(1 - \frac{k}{n}\right)}{-\lambda}$$

Para $n=4$ y $k=1, 2, 3$ tenemos

$$x = \frac{\ln\left(1 - \frac{1}{4}\right)}{-\lambda} = \frac{\ln\left(\frac{3}{4}\right)}{-\lambda} = \frac{\ln(3) - \ln(4)}{-\lambda} = \frac{\ln(4) - \ln(3)}{\lambda}$$

$$x = \frac{\ln\left(1 - \frac{2}{4}\right)}{-\lambda} = \frac{\ln\left(\frac{1}{2}\right)}{-\lambda} = \frac{\ln(1) - \ln(2)}{-\lambda} = \frac{\ln(2) - \ln(1)}{\lambda} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$$

$$x = \frac{\ln\left(1 - \frac{3}{4}\right)}{-\lambda} = \frac{\ln\left(\frac{1}{4}\right)}{-\lambda} = \frac{\ln(1) - \ln(4)}{-\lambda} = \frac{\ln(4) - \ln(1)}{\lambda} = \frac{\ln(4)}{\lambda}$$